

智翼守护：智能助行与主动健康守护平台

项目计划书（精简版）

一句话定位：以智能助行器为”移动入口”、AI 电话助手为”居家入口”，用同一套健康数据与跌倒预测引擎，为失能/半失能老人提供”出门有人扶、在家有人问、风险先知道”的主动式养老守护服务。

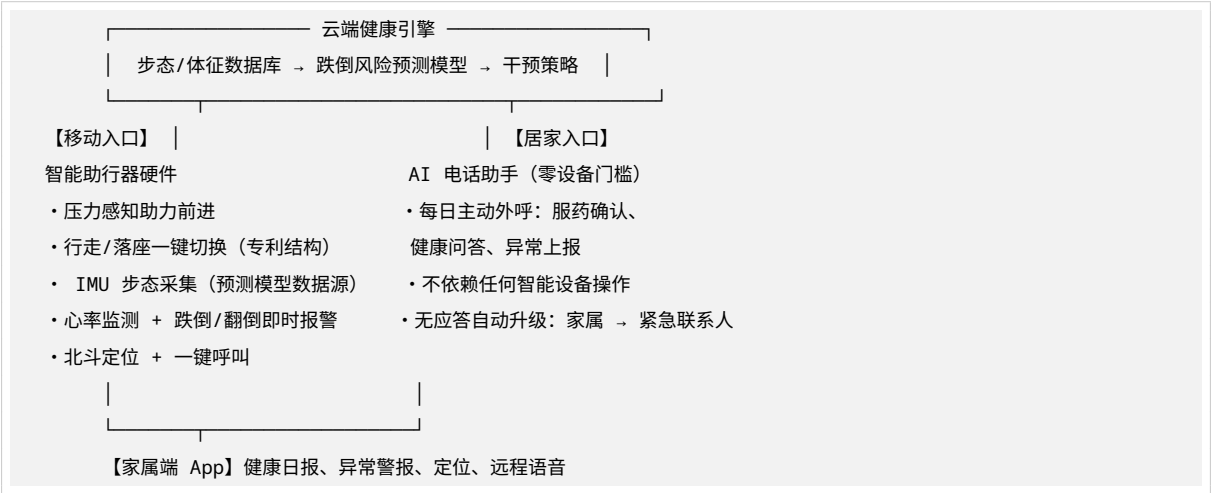
1. 我们要解决什么问题

中国 60 岁以上人口已达 3.1 亿，失能/半失能老人约 4,400 万，约 90% 老人居家养老¹。这个人群的核心困境是**两个割裂的场景**：

- **出门难**：怕跌倒、走不动、走累了没处坐——传统助行器无动力、无智能；电动轮椅又笨重且”一坐就再也站不起来”。
- **在家难**：忘服药、不会用智能手机、跌倒无人知——子女远程无法掌握状况，意外发现总是太迟。全球范围内，跌倒是 65 岁以上老人伤害致死首因，英国每年因此耗费 NHS 约 23 亿英镑、超 400 万住院床日²。

现有产品各管一段：助行器不管居家，健康 App 老人不会用，报警器只在跌倒后响应。**没有人把”移动中的数据”和”居家中的服务”连成闭环。**

2. 产品方案：一个引擎，两个入口，三端联动



核心飞轮：助行器采集的步态与体征数据 → 训练跌倒风险预测模型 → 风险升高时 AI 电话主动介入（提醒、约诊、通知家属） → 干预结果回流优化模型。**数据越多，预测越准；预测越准，服务越值。**

产品分层：

- **基础版**（走量）：助力前进 + 坐站切换 + 跌倒报警 + 一键呼叫 + AI 电话助手订阅——对标 8,000 元价格带，进政府辅具补贴与长护险租赁目录¹。
- **Pro 版**（高端/机构）：加 SLAM 自主导航避障、全项体征监测，面向养老机构与康复医院。

3. 创新点

1. **场景闭环创新（最核心）：**业内首个把”动力助行硬件”与”AI 主动外呼服务”打通的方案——硬件采数据、电话做干预，单点技术皆成熟，闭环无人做到。
2. **交互创新：**AI 电话助手让不会用智能手机的高龄老人（恰是跌倒最高危人群）零门槛接入数字健康服务；助行器即采即传的步态数据，使跌倒管理从”事后报警”升级为”事前预测”。
3. **结构创新：**侧抽座椅 + 腿托外旋的行走/落座双模式切换（拟申请实用新型与外观专利），直击”走累即坐”刚需。

4. 国产生态叙事：星闪通信 + 北斗定位，可嫁接华为生态、星闪联盟（成员超 1,200 家）与适老化补贴政策资源³。

4. 市场与商业模式

市场：中国康复辅助器具产业 2024 年约 612.5 亿元，其中个人移动辅助器具约 300-340 亿元、年增 10-12%⁴；适老化智能科技产品 2025 年约 5,554 亿元，是银发经济（2025 年约 8 万亿元）中增长最快的赛道之一⁵。政策端：辅具购置/租赁补贴、长护险试点、智慧健康养老行动计划持续加码¹。海外验证：英国 NHS 已全国推广 AI 跌倒预测、2027 年电话网数字化切换将强制约 200 万居家报警用户换代——“AI + 电话 + 居家养老”的付费意愿已被政策背书²。

商业模式（硬件 + 订阅双轮）：

收入线	内容	定价（目标）
硬件销售/租赁	基础版助行器（补贴后自付约 3,000-5,000 元）；机构 Pro 版	一次性或长护险/租赁月付
家庭订阅	AI 电话助手 + 家属端 + 健康报告（硬件用户首年赠送）	30-60 元/月
B2B	养老院批量部署、社区居家养老服务包、	按床位数/保单年费
	保险公司健康险增值	

竞争格局与差异化：邦邦（动力轮椅，无服务闭环）、程天（外骨骼，无居家入口）、Cera（英国 AI 居家护理，无硬件移动入口）、ElliQ（语音陪伴，需放置硬件）各占一角；“移动的硬件入口 × 零门槛的电话入口 × 预测引擎”的组合是空位。

5. 落地路线图

阶段	时间	里程碑
P0 原型验证	0-6 个月	助行器样机（助力 + 坐站切换 + 报警）完成；AI 电话助手 MVP 上线；申请结构专利 2-3 项
P1 试点取证	6-18 个月	二类医疗器械注册申报；2 家养老院 + 50 户家庭试点，产出跌倒预测准确率与住院下降真实数据；进入 1-2 个城市补贴/租赁目录
P2 规模复制	18-36 个月	基础版量产上市；订阅用户破万；预测模型完成临床级验证；拓展保险/药企支付方

6. 关键风险与对策

风险	对策
硬件 BOM 过高、价格带断层	分层发售，激光雷达做选配；以租赁 + 补贴降低用户门槛
麦克纳姆轮户外适应性	P0 阶段完成减速带/砖石路/坡道实测，备选全向轮方案
医疗器械注册周期	注册路径写入里程碑，基础版先行按非医疗”辅助器具”上市
跌倒漏报/误报责任	产品责任险 + 服务条款 + 人机双重确认机制（AI 电话复核后再升级报警）
大厂复制	抢数据飞轮与渠道先发：试点城市补贴目录、养老集团框架协议、步态数据库积累

7. 融资与用途（框架）

拟天使轮融资 **800–1,200 万元**：40% 硬件工程化与注册、30% AI 平台与数据团队、20% 试点运营、10% 储备。18 个月目标：样机 → 注册受理 → 2 个试点城市 → 订阅毛利模型验证。
